

Manual de Instalación

Guía técnica para la implementación del software

Información del Documento

- **Versión:** 1.0
- **Fecha de emisión:** 11 jun 2026
- **Responsable:** Data Development Group

1. Introducción

PLDMonitor es una aplicación web desarrollada para apoyar la gestión de clientes, expedientes, documentos, contratos, operaciones, alertas, reportes internos y bitácora dentro de un proceso de monitoreo PLD/FT.

El presente manual describe los pasos necesarios para obtener el sistema desde el repositorio en GitHub, instalar sus dependencias, configurar las variables de entorno, conectar la base de datos y ejecutar la aplicación correctamente en un entorno local o de servidor.

2. Requisitos del Sistema

Antes de comenzar, asegúrese de que su equipo cumpla con los requerimientos mínimos de red y software:

Categoría	Requisito Mínimo
Conectividad	Conexión a red estable
Acceso	Permisos para descargar archivos desde GitHub
Sistema operativo	Windows, Linux o macOS
Entorno de ejecución	Node.js versión 20 o superior

Categoría	Requisito Mínimo
Gestor de paquetes	npm
Base de datos	Cuenta y proyecto activo en Supabase
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox actualizado
Espacio	Mínimo 500 MB disponibles

3. Procedimiento de Instalación

3.1 Descarga de archivos del proyecto

1. Ingresar al repositorio oficial del proyecto en GitHub en Avance10/PLDMoitor (carpeta que está dónde está este documento).
2. Descargar el contenido del repositorio en formato .zip.
3. Extraer los archivos descargados en una carpeta local del equipo.
4. Abrir la carpeta principal del proyecto en el editor o entorno de desarrollo de preferencia.

Ruta esperada del proyecto

La carpeta principal debe contener archivos y directorios como:

- index.js
- package.json
- controllers
- models
- routes
- views
- public
- util

3.2 Creación de la base de datos en Supabase

1. Ingresar a la plataforma de Supabase con una cuenta activa.

2. Crear un nuevo proyecto de base de datos o utilizar uno existente.
3. Abrir el editor SQL de Supabase.
4. Ejecutar el script de creación de base de datos proporcionado por el proyecto.

Link a query para base de datos:

<https://drive.google.com/file/d/12ib2vwy0s3D1EZq4gfMEUHdsUHEzWfkv/view?usp=sharing>

5. Esperar a que Supabase cree correctamente las tablas y relaciones definidas en el script.
6. Verificar que se hayan generado las tablas principales del sistema.

Tablas principales esperadas:

- usuarios
- cliente
- expediente
- contrato
- operaciones
- alertas
- reportes
- bitacora
- sesion

Nota: La tabla sesion es necesaria para el almacenamiento de sesiones del sistema.

3.2.1 Carga de usuarios base al sistema

Una vez ejecutado el script de creación de base de datos, se debe ejecutar un segundo script SQL para registrar usuarios base del sistema. Esto permitirá acceder a la aplicación desde el primer inicio sin necesidad de crear manualmente los roles iniciales.

Link a query para usuarios base:

<https://drive.google.com/file/d/1tbrhOsrqpih5tbZHIFZxQ0iY2ira9wXy/view?usp=sharing>

El script de usuarios base crea al menos un usuario inicial para cada uno de los roles principales del sistema:

- Administrador
- Oficial de Cumplimiento
- Empleado

Credenciales base sugeridas:

Rol	Correo	Contraseña
-----	--------	------------

Administrador	admin@pldmonitor.com	Admin123!
Oficial de Cumplimiento	oficial@pldmonitor.com	Oficial123!
Empleado	empleado@pldmonitor.com	Empleado123!

Nota:

Las contraseñas incluidas en el script se almacenan cifradas mediante funciones de PostgreSQL compatibles con bcrypt, por lo que los usuarios podrán iniciar sesión directamente con las credenciales definidas anteriormente.

3.3 Obtención de variables de entorno desde Supabase

Una vez creada la base de datos, se deben obtener desde Supabase y desde la configuración del sistema las variables de entorno necesarias para la ejecución de la aplicación.

Las variables requeridas son las siguientes:

- DATABASE_URL
- SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY
- SESSION_SECRET
- SUPABASE_URL
- SUPABASE_SECRET_KEY
- PRIVATE_BUCKET

Pasos para obtener las variables de entorno

A. Obtener SUPABASE_URL

1. Ingresar al proyecto correspondiente en Supabase.
2. En el menú lateral, abrir la sección Settings.
3. Seleccionar la opción API.
4. Localizar el campo Project URL.
5. Copiar el valor mostrado y guardarlo como:

SUPABASE_URL=valor_copiado

B. Obtener SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY

1. Permanecer en la sección Settings > API dentro de Supabase.
2. Localizar la clave pública del proyecto.
3. Copiar la clave identificada como Publishable Key o equivalente.
4. Guardarla como:

SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=valor_copiado

C. Obtener SUPABASE_SECRET_KEY

1. En la misma sección Settings > API, localizar la clave privada o secreta del proyecto.
2. Copiar la clave identificada como Secret Key o service role key, según la configuración del proyecto.
3. Guardarla como:

SUPABASE_SECRET_KEY=valor_copiado

Importante:

Esta clave es confidencial y no debe compartirse públicamente ni subirse al repositorio.

D. Obtener DATABASE_URL

1. En Supabase, abrir la sección Settings.
2. Entrar a la opción Database.
3. Localizar el apartado de conexión a la base de datos.
4. Copiar la cadena de conexión tipo PostgreSQL.
5. Guardarla como:

DATABASE_URL=postgresql://usuario:password@host:puerto/base_de_datos

Observación:

Se debe verificar que la URL de conexión corresponda al proyecto correcto y tenga permisos de acceso válidos.

E. Definir SESSION_SECRET

1. Esta variable no se obtiene directamente de Supabase; debe ser creada manualmente.
2. Generar una cadena segura y suficientemente larga.
3. Guardarla como:

SESSION_SECRET=tu_clave_secreta_para_sesiones

Recomendación:

La clave debe ser única, privada y no debe compartirse públicamente.

F. Definir PRIVATE_BUCKET

1. Ingresar al proyecto de Supabase.
2. Abrir la sección Storage.
3. Crear un bucket privado si aún no existe.
4. Copiar el nombre exacto del bucket configurado para documentos privados.
5. Guardarlo como:

PRIVATE_BUCKET=nombre_del_bucket_privado

Nota:

El bucket debe configurarse como privado si será utilizado para resguardar documentos sensibles del sistema.

Descripción de las variables:

- DATABASE_URL: cadena de conexión a la base de datos PostgreSQL de Supabase.
- SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY: clave pública del proyecto Supabase.
- SESSION_SECRET: clave utilizada para firmar y proteger las sesiones del sistema.
- SUPABASE_URL: URL base del proyecto de Supabase.
- SUPABASE_SECRET_KEY: clave secreta o de servicio de Supabase utilizada para operaciones seguras del backend.
- PRIVATE_BUCKET: nombre del bucket privado configurado para almacenamiento de archivos o documentos del sistema.

3.4 Creación del archivo .env

Después de obtener las variables de entorno, se debe crear un archivo llamado .env en la misma carpeta donde se encuentra el archivo index.js.

Ejemplo de contenido del archivo .env:

```
DATABASE_URL=postgresql://usuario:password@host:puerto/base_de_datos
SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=tu_clave_publica
SESSION_SECRET=tu_clave_secreta_de_sesion
SUPABASE_URL=https://tu-proyecto.supabase.co
SUPABASE_SECRET_KEY=tu_clave_secreta_de_supabase
PRIVATE_BUCKET=nombre_del_bucket_privado
```

3.5 Instalación de dependencias

1. Abrir una terminal en la carpeta raíz del proyecto.
2. Ejecutar el siguiente comando para instalar las dependencias necesarias de la aplicación:

npm install

Este comando instalará los paquetes requeridos por el sistema, tales como Express, EJS, manejo de sesiones y demás utilidades necesarias para el funcionamiento del backend y la interfaz web.

3.6 Ejecución de la aplicación

Una vez configurado el archivo `.env` e instaladas las dependencias, iniciar la aplicación desde la terminal con el siguiente comando:

```
node index.js
```

Si se desea ejecutar el sistema en modo de observación durante desarrollo, puede utilizarse:

```
node --watch index.js
```

Al iniciar correctamente, la aplicación quedará disponible en el navegador en una dirección similar a la siguiente:

`http://localhost:6767`

3.7 Acceso al sistema

1. Abrir el navegador web.
2. Ingresar la dirección donde se encuentra ejecutándose la aplicación.
3. Capturar las credenciales correspondientes al rol de usuario.
4. Confirmar que, después del inicio de sesión, el sistema muestre correctamente la pantalla principal o el panel de navegación correspondiente.

4. Verificación de la Instalación

Para confirmar que la instalación fue exitosa, realizar las siguientes verificaciones:

- Confirmar que el servidor inicie sin errores en la terminal.
- Verificar que la aplicación cargue correctamente en el navegador.
- Confirmar que la pantalla de inicio de sesión se muestre con estilos, imágenes y scripts funcionales.
- Iniciar sesión con un usuario válido.

- Verificar que el sistema pueda consultar información desde la base de datos creada en Supabase.
- Confirmar acceso a los módulos principales según el rol de usuario, tales como:
 - clientes
 - expediente
 - contratos
 - operaciones
 - alertas
 - reportes
 - bitácora

Criterios de éxito:

- El servidor inicia correctamente.
- La conexión a Supabase funciona.
- El login es exitoso.
- Los módulos principales se visualizan sin error.
- La aplicación permite consultar y registrar información.

5. Soporte y Contacto

En caso de presentar errores durante el proceso de instalación o configuración, contactar al equipo responsable del proyecto.

Responsable técnico: Data Development Group

Medio de contacto: A01614731@tec.mx, A01708389@tec.mx, A01708827@tec.mx.

Fuente del proyecto: [RampantBag43488/DDG](https://github.com/RampantBag43488/DDG)

Canal de incidencias: reporte directo al equipo responsable.